

CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO — FATEC SP
CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DISCIPLINA: MICROINFORMÁTICA APLICADA (ILP590)
DOCENTE: PROF. VERÍSSIMO — SEMESTRE: 2º/2026

Fatec São Paulo

PROPOSTA TÉCNICA DO PROJETO EVOLUTIVO MA

Modelo de Solução e Planejamento Técnico

Baseado no Projeto Modelo “CafêData Brasil”

São Paulo — SP
Setembro de 2026

Composição da Equipe de Alunos

RA	Nome Completo do Aluno	Papel / Função Principal
0020482521048	Vicente O. Fresillo	Engenharia de Dados / Excel
22106311	Victoria Oliveira de Souza	Modelagem Power Query / DAX
22106759	Amanda Pires Cardoso	Automação VBA & APIs
0020482421030	MARINA G F B BUENO	Banco de Dados SQL / Power BI
0020482313040	César Rocha Nascimento	Programador API
0020482313026	RENAN SILVA DE MELO	Gerente do Projeto
0020482313097	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE FARIAS	QA

Identificação do Repositório e Tema

- **Tema Sorteado / Selecionado:** Turismo e Eventos: Ocupação, sazonalidade e avaliações
- **Nome do Projeto / Empresa:** Turismo e Eventos: Ocupação, sazonalidade e avaliações
- **Link do Repositório GitHub:** <https://github.com/cesar-nascimento/fatecsp-MA20262-equipe-19-turismo-e-eventos>

Instruções de Preenchimento para os Alunos

Atenção, Equipe:

Esta proposta técnica é o documento formal de planejamento do Projeto Evolutivo de Microinformática Aplicada (ILP590). Com base no projeto modelo “CafêData Brasil” apresentado em sala de aula, cada equipe deverá preencher as seções a seguir aplicando os conceitos ao tema sorteado. O planejamento técnico aprovado guiará todas as entregas do semestre (Parcial 1, Marco de Validação e Entrega Final no Power BI).

1. Contextualização do Problema de Negócio

O projeto tem como objetivo analisar dados relacionados ao turismo, eventos e ocupação, buscando compreender como fatores como sazonalidade, realização de eventos e avaliações dos visitantes influenciam a movimentação turística e a ocupação dos destinos.

1.1 Contexto Operacional e de Mercado

- **Empresa/Entidade analisada:** Destinos turísticos, estabelecimentos de hospedagem e eventos relacionados ao setor de turismo, considerando dados públicos e informações disponibilizadas por órgãos governamentais ou dados fictícios.
- **Cenário Atual:** Os dados turísticos são provenientes de diferentes fontes, incluindo informações sobre visitantes, ocupação, hospedagens, eventos, períodos, localidades e avaliações. A integração dessas informações permite consolidar e analisar os dados de forma estruturada, facilitando a identificação de padrões de sazonalidade e do impacto dos eventos na movimentação turística.

1.2 Problema Central a ser investigado

A ausência de uma visão consolidada sobre os dados de turismo, ocupação, sazonalidade, eventos e avaliações dificulta a identificação dos fatores que influenciam a movimentação turística dos destinos. Dessa forma, torna-se necessário integrar e analisar essas informações para compreender variações na ocupação, no número de visitantes e na demanda turística ao longo dos diferentes períodos e localidades. Este projeto tem por objetivo preencher essa lacuna, investigando a relação entre sazonalidade, eventos e avaliações de visitantes, e a ocupação dos destinos turísticos estudados.

1.3 Pergunta Central do Projeto

Pergunta Central: *Como a sazonalidade, os eventos e as avaliações influenciam o turismo e a ocupação dos destinos?*

2. Proposta de Solução do Problema

A solução proposta consiste no desenvolvimento de uma plataforma de análise de dados voltada ao setor de turismo e eventos, com o objetivo de integrar informações sobre ocupação, visitantes, eventos, períodos, localidades e avaliações.

Através da utilização integrada de Excel, Power Query, Power Pivot, DAX, VBA, banco de dados SQL, APIs externas e Power BI, os dados serão tratados, padronizados e relacionados para permitir a geração de indicadores e visualizações que auxiliem na compreensão do comportamento turístico.

A solução permitirá analisar a variação da ocupação ao longo dos períodos, identificar padrões de sazonalidade, relacionar a realização de eventos com a movimentação turística e observar possíveis relações entre as avaliações dos visitantes e os indicadores de ocupação.

2.1 Objetivo Geral

Construir, de forma evolutiva e integrada, uma solução de inteligência e análise de dados para o setor de turismo e eventos, conectando diferentes fontes de dados a um modelo analítico e a um dashboard interativo no Power BI.

2.2 Objetivos Específicos

1. Estruturar, padronizar e auditar a planilha bruta em Excel avançado (sem erros de fórmulas).
2. Limpar, transformar e consolidar as fontes brutas utilizando o Power Query (linguagem M).
3. Modelar o banco de dados dimensional (Star Schema) no Power Pivot e criar KPIs analíticos via DAX.
4. Automatizar relatórios operacionais diários/semanais utilizando macros personalizadas em VBA.
5. Modelar e implementar um banco de dados relacional (SQL) para persistência e consultas analíticas (DDL e DML).
6. Enriquecer a base de dados principal com a integração de uma API REST externa pública.
7. Desenvolver um Dashboard no Power BI com navegação interativa, filtros dinâmicos e apoio à decisão.

3. Elementos Técnicos da Solução

Detalhamento da arquitetura, ferramentas, fontes de dados e modelagem conceitual do projeto.

3.1 Arquitetura e Pipeline de Dados

A solução seguirá o pipeline contínuo de dados estabelecido na disciplina:

Dado Bruto → Excel Avançado → Power Query → Power Pivot/DAX → VBA → SQL → API/Web → Power BI

3.2 Fontes de Dados Mapeadas

Tipo de Fonte	Descrição do Dataset / Origem	Finalidade / Justificativa
Dataset Principal	Planilha bruta simulada (.xlsx)	Registro histórico de transações/operações brutas.
Dado Externo (API)	API REST Pública [Ex: Clima, Cotação, CEP]	Enriquecer a análise relacionando fatores externos aos KPIs.
Banco Relacional	SGBD [Ex: MySQL / SQLite / PostgreSQL]	Persistência relacional (DDL) e consultas de agregação (DML).

Tabela 1: Mapeamento das Fontes de Dados

3.3 Levantamento e Especificação de APIs Prováveis

Estudo Obrigatório de Fontes Externas (APIs): A equipe deverá estudar minuciosamente como obter os dados que servirão de base para a elaboração do futuro Dashboard no Power BI. Nesta seção, especifique as prováveis APIs REST que serão consumidas, detalhando o tipo de dado retornado e como ele será integrado à base principal:

1. API Provável 1: Open-Meteo

- **Dados a extrair:** informações meteorológicas, como temperatura, precipitação e condições climáticas para as localidades analisadas.
- **Formato de Resposta:** JSON
- **Justificativa de Uso:** os dados climáticos poderão ser relacionados aos períodos de maior ou menor ocupação, permitindo verificar se determinadas condições meteorológicas apresentam relação com a movimentação turística e a realização de eventos.

2. API Provável 2 IBGE

- **Dados a extrair:** informações relacionadas aos municípios e suas características geográficas e territoriais.
- **Justificativa de Uso:** os dados poderão auxiliar na padronização e identificação das localidades presentes na base principal, permitindo organizar os registros por município e facilitar os filtros e cruzamentos no Power BI.

3.4 Modelagem Inicial de Dados e Indicadores (KPIs)

• Tabela Fato (Fato_Turismo):

Conterá os registros relacionados à movimentação turística e ocupação, incluindo informações como:

- quantidade de visitantes;
- quantidade de hospedagens/reservas;
- taxa ou percentual de ocupação;
- quantidade de eventos;
- avaliação média;
- período analisado;
- localidade;
- identificador do evento, quando aplicável.

- **Tabelas Dimensão:**

- **Dim_Calendario**

- Data;
- Dia;
- Mês;
- Ano;
- Trimestre;
- Período/Sazonalidade.

- **Dim_Localidade**

- ID da localidade;
- Município;
- Estado;
- Região

- **Dim_Evento**

- ID do evento;
- Nome do evento;
- Tipo de evento;
- Data de início;
- Data de término;
- Localidade.

- **Dim_Avaliacao**

- ID da avaliação;
- Nota;

- Categoria da avaliação;
- Data da avaliação.
- **Indicadores Chave (DAX / SQL):**
 - **Faturamento / Volume Total:** Soma agregada do valor total.
 - **Ticket Médio / Média Operacional:** Valor total dividido pela contagem distinta de transações.
 - **Participação Percentual por Categoria:** Medida relativa de representatividade do mix.

4. Passos do Planejamento e Cronograma de Execução

Mapeamento das etapas e entregáveis organizados na estrutura de repositório do GitHub.

4.1 Estrutura de Subpastas no Repositório GitHub

Os artefatos serão disponibilizados rigorosamente dentro da estrutura padrão da FATEC SP:

MA2026-projeto-pratico/

```

├── MA2026-entrega-parcial/
│   ├── 01-excel/
│   ├── 02-powerquery/
│   ├── 03-powerpivot/
│   └── 04-documentacao/
└── MA2026-entrega-final/
    ├── 01-vba/
    ├── 02-bancodedados-sql/
    ├── 03-api-web/
    └── 04-powerbi-dashboard/
  
```

4.2 Cronograma de Entregas e Marcos de Validação

Etapa	Ferramentas & Foco Técnico	Entregável Principal	Aula Final
Etapa 1	Excel Avançado, PROCX, Audit & Power Query	Planilha limpa e tratada em 01-excel e 02-powerquery	Aula 5
Etapa 2	Power Pivot (Star Schema) & DAX Inicial	Modelo dimensional e DAX em 03-powerpivot	Aula 7
Parcial 1	Defesa Parcial 1 e Relatório Parcial	Apresentação Oral (10-15 min) + Repositório Frozen	Aula 8
Etapa 3	Automação VBA com Macros (.bas)	Código VBA em 01-vba	Aula 11
Etapa 4	Modelagem BD (DDL) & Consultas SQL (DML)	Script .sql com queries em 02-bancodedados-sql	Aula 13
Etapa 5	Consumo de API REST & Enriquecimento	Conexão API documentada em 03-api-web	Aula 15
Checkpoint	Marco de Validação Técnica	Feedback do Docente sem nota isolada	Aula 16

Etapa	Ferramentas & Foco Técnico	Entregável Principal	Aula Final
Etapa 6	Dashboard Power BI (.pbix) & Relatório	Painel Interativo em 04-powerbi-dashboard	Aula 18
Final	Entrega Final e Demonstração ao Vivo	Defesa Completa das 4 ferramentas ao vivo	Aula 20

Tabela 2: Cronograma de Execução e Artefatos

Aprovação do Orientador / Docente: Prof. Veríssimo

Data de emissão/entrega da proposta: 20 / 09 / 2026